

KPIs de TI com base no Balanced Scorecard

O Balanced Scorecard (BSC) é uma metodologia de gestão de desempenho que organiza os objetivos e indicadores de uma organização em quatro perspectivas: financeira, clientes, processos internos e aprendizado e crescimento. Na área de Tecnologia da Informação, o BSC pode ser utilizado para relacionar indicadores técnicos aos objetivos estratégicos da organização.

1. Cinco exemplos de KPIs para a área de TI

Perspectiva do BSC	KPI	O que mede	Aplicação na TI
Financeira	Custo de TI por usuário	Custo médio dos recursos e serviços de TI por usuário	Avaliar eficiência dos gastos com infraestrutura, licenças e suporte
Clientes	Satisfação dos usuários	Grau de satisfação dos usuários com os serviços de TI	Avaliar a qualidade percebida do atendimento e dos sistemas
Processos internos	Disponibilidade dos sistemas	Percentual de tempo em que os sistemas permanecem disponíveis	Monitorar continuidade e confiabilidade dos serviços
Processos internos	MTTR (Mean Time to Recovery)	Tempo médio necessário para restaurar um serviço após uma falha	Avaliar a capacidade da equipe de TI de solucionar incidentes
Aprendizado e crescimento	Horas de capacitação por profissional	Quantidade de horas destinadas ao treinamento da equipe	Acompanhar o desenvolvimento das competências técnicas

Esses indicadores representam diferentes dimensões do desempenho da TI. O BSC aplicado a Sistemas de Informação também é descrito na literatura como uma forma de avaliar a TI considerando valor para o negócio, orientação ao usuário, processos internos e preparação para o futuro, evitando uma avaliação baseada somente em métricas técnicas.

Disponibilidade

A disponibilidade indica a proporção de tempo em que determinado serviço permanece operacional. A Microsoft, por exemplo, utiliza disponibilidade como uma das principais métricas para acompanhamento de SLA.

MTTR

O MTTR representa o tempo necessário para restaurar um componente ou serviço depois que uma falha é detectada. É uma métrica diretamente relacionada à capacidade de recuperação da infraestrutura de TI.

2. Aplicação dos indicadores em empresas reais

Empresa 1, Microsoft

A Microsoft utiliza indicadores de disponibilidade e confiabilidade em seus serviços de nuvem. Um exemplo é o Microsoft Entra ID, para o qual a empresa disponibiliza publicamente o desempenho mensal do SLA.

A documentação oficial apresenta históricos de disponibilidade do serviço, permitindo acompanhar o percentual de disponibilidade alcançado em diferentes períodos. A Microsoft também disponibiliza informações sobre incidentes e análises de causa raiz.

Além da disponibilidade, a documentação do Azure considera métricas como tempo de resposta, throughput e recuperação para avaliar a confiabilidade dos sistemas.

Assim, podemos relacionar a utilização dos indicadores da Microsoft às perspectivas do BSC:

- Clientes: disponibilidade e desempenho dos serviços;
- Processos internos: monitoramento de disponibilidade, erros e recuperação;
- Financeira: cumprimento dos níveis de serviço contratados;
- Aprendizado e crescimento: utilização de métricas e análises de incidentes para aprimorar a confiabilidade dos serviços.

Um exemplo concreto é o histórico de SLA do Microsoft Entra ID, que registra percentuais mensais de disponibilidade. A própria Microsoft informa que, desde abril de 2025, modificou o cálculo para considerar de maneira mais abrangente a experiência de autenticação do usuário.

Empresa 2, IBM

A IBM também utiliza indicadores de desempenho para monitoramento de serviços de TI. Em sua documentação, são apresentados KPIs como:

- disponibilidade;
- tempo médio de resposta;
- quantidade de falhas;
- quantidade de solicitações bem-sucedidas;
- quantidade total de solicitações;
- tempo máximo e mínimo de resposta.

Esses indicadores permitem acompanhar tanto a qualidade do serviço quanto a ocorrência de problemas operacionais.

Por exemplo, o KPI de Average Response Time mede o tempo médio necessário para um serviço concluir suas solicitações, enquanto o Fault Count contabiliza as invocações que falharam.

A relação com o BSC pode ser apresentada da seguinte forma:

- Clientes: tempo de resposta e disponibilidade;
- Processos internos: falhas, solicitações bem-sucedidas e tempo de resposta;
- Financeira: eficiência operacional dos serviços;
- Aprendizado e crescimento: utilização dos dados de desempenho para identificar gargalos e oportunidades de melhoria.

3. Análise comparativa

A Microsoft e a IBM apresentam uma utilização semelhante de indicadores relacionados ao desempenho e à confiabilidade dos serviços de TI, mas existem diferenças na ênfase observada na documentação pública.

Aspecto	Microsoft	IBM
Disponibilidade	Utilizada fortemente para acompanhamento de SLA e confiabilidade	Utilizada como KPI de monitoramento
Tempo de resposta	Utilizado na avaliação de desempenho dos sistemas	Apresentado explicitamente como KPI
Falhas	Monitoradas por meio de métricas de confiabilidade e incidentes	Quantificadas pelo indicador de quantidade de falhas
Recuperação	Utiliza MTTR e outras métricas de confiabilidade	Monitoramento de desempenho e falhas auxilia na identificação de problemas
Foco observado	Confiabilidade, SLA e experiência de autenticação	Monitoramento operacional e desempenho dos serviços

A Microsoft apresenta uma abordagem fortemente relacionada à definição de metas de confiabilidade, SLA, SLO e métricas de disponibilidade e recuperação.

A IBM, por sua vez, apresenta de forma mais direta diversos indicadores operacionais, incluindo disponibilidade, tempo médio de resposta, falhas e solicitações bem-sucedidas.

Portanto, os dois casos demonstram como os indicadores de TI podem ser utilizados para transformar informações técnicas em informações de gestão, permitindo acompanhar a qualidade dos serviços, identificar problemas e apoiar decisões.

4. Importância dos indicadores para a Governança de TI

Os indicadores são importantes para a Governança de TI porque permitem acompanhar, de maneira objetiva, se a área de tecnologia está cumprindo seus objetivos e contribuindo para os resultados da organização.

Seu uso possibilita:

- alinhar a TI à estratégia organizacional;
- controlar custos e utilização de recursos;
- medir a qualidade dos serviços;
- acompanhar disponibilidade e desempenho;
- identificar falhas e riscos;
- avaliar a satisfação dos usuários;
- acompanhar o cumprimento de níveis de serviço;
- identificar oportunidades de melhoria;
- apoiar decisões baseadas em dados.

Essa relação é também observada no COBIT, que trabalha com métricas em diferentes níveis (objetivos corporativos, objetivos de TI e objetivos de processos) e utiliza dimensões relacionadas às quatro perspectivas do Balanced Scorecard.

Conclusão

Os KPIs permitem que a Governança de TI deixe de avaliar a tecnologia apenas pela quantidade de recursos utilizados e passe a analisar resultados, qualidade, eficiência, satisfação dos usuários e capacidade de evolução. O

Balanced Scorecard contribui para essa análise ao distribuir os indicadores entre diferentes perspectivas, proporcionando uma visão mais equilibrada da atuação da TI.

No caso da Microsoft e da IBM, observa-se a utilização prática de indicadores como disponibilidade, tempo de resposta, falhas e recuperação, demonstrando como métricas técnicas podem servir de base para o acompanhamento da qualidade e da confiabilidade dos serviços de tecnologia.

Grupo : Alisson Gustavo, Allyson George, Vitor Vieira e Hericc Rocha.